

Attente avec temporisation

Fabrice.Kordon@lip6.fr



En guise d'introduction...

2

Mécanisme utile

-  Évite potentiellement des blocages

A propos de la primitive wait()

-  Deux appels possibles
 -  Sans paramètre
 - ▶ Attente infinie
 -  Avec un paramètre (de type long)
 - ▶ Attente pendant au plus N millisecondes

Reprise du lecteur écrivain simple

3

```
class MoniteurVariable {
    public int valeurEcrite;

    private boolean termine;
    private final Object fini; // doit-être stable ;- )

    MoniteurVariable() {...} // inchangé

    public void finEcrire() {...} // inchangé

    public void debutLire() throws InterruptedException {
        synchronized (fini) {
            while (!termine) {
                fini.wait(50);
                System.out.println ("    50ms écoulées");
            }
        }
    }
}
```

Reprise du lecteur écrivain simple

3

```
class MoniteurVariable {
    public int valeurEcrite;

    private boolean termine;
    private final Object fini; // doit-être stable

    MoniteurVariable() {...} // inchangé

    public void finEcrire() {...} // inchangé

    public void debutLire() throws InterruptedException {
        synchronized (fini) {
            while (!termine) {
                fini.wait(50);
                System.out.println (" 50ms écoulées")
            }
        }
    }
}
```

```
$ java LecteurEcrivain2
Le lecteur démarre après 450 ms
50ms écoulées
50ms écoulées
50ms écoulées
50ms écoulées
50ms écoulées
50ms écoulées
50ms écoulées
50ms écoulées
50ms écoulées
l'Ecrivain démarre après 936 ms
l'Ecrivain va écrire 41
50ms écoulées
Le lecteur a lu 41
```